Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 9

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Прийняття рішень за умов багатокритерійності методом аналітичної ієрархії»

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Отримати навички формулювання багатокритерійної задачі, побудови ієрархії, оцінювання узгодженості попарних порівнянь і вибору найкращої альтернативи методом аналітичної ієрархії.

2 Постановка задачі та навчальні дані

Студентська лабораторія зберігає вихідні коди, звіти й експериментальні дані. Потрібно вибрати архітектуру резервного копіювання з урахуванням витрат, відновлення після втрати даних, надійності, трудомісткості адміністрування та конфіденційності. Розглянуто п'ять альтернатив і п'ять критеріїв, що відповідає вимогам роботи.

Альтернативи позначено A1–A5: зовнішній HDD; локальний NAS; хмарне сховище; гібрид NAS + хмара; стрічковий архів. Це архітектури, а не конкретні комерційні продукти. Критерії Q1–Q5: вартість; швидкість відновлення; надійність; простота адміністрування; конфіденційність.

Походження оцінок. Усі числа є умовними навчальними судженнями автора задачі. Вони не отримані незалежним експертним опитуванням або вимірюванням техніки. Більша оцінка означає більшу перевагу. Для вартості оцінюється доступність рішення: дешевше рішення отримує більше балів. Надійність трактовано як захист від втрати копій; швидкість — як зручність відновлення потрібного набору даних. Стрічковий архів має високу конфіденційність за належного фізичного зберігання, але низьку швидкість доступу й складніше обслуговування.

Навчальні бали	A1	A2	A3	A4	A5
Q1	8	4	5	3	2
Q2	2	6	5	8	1
Q3	2	5	6	8	4
Q4	7	4	8	5	2
Q5	8	7	2	6	8

Таблиця 1 — Вихідні навчальні оцінки альтернатив

Навчальні оцінки важливості критеріїв дорівнюють (4; 3; 3; 2; 2). Співвідношення балів використовуються як початкове наближення судження. Величина переваги округлюється до найближчого цілого числа шкали Сааті від 1 до 9; для слабшої альтернативи записується обернене значення. Наприклад, за вартістю A1/A2 = 8/4 = 2, а A1/A4 = 8/3 перетворюється на 3. У зворотних позиціях стоять 1/2 і 1/3. Округлення означає, що матриці не є штучно ідеально узгодженими матрицями точних відношень.

3 Ієрархія задачі

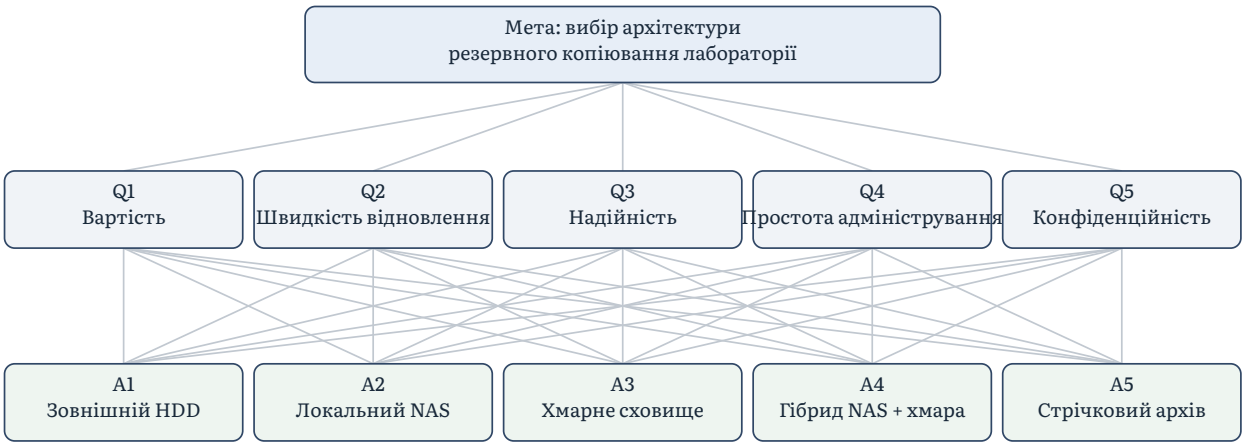


Рисунок 1 — Трирівнева ієрархія вибору резервного копіювання

Верхній рівень містить мету, другий — п’ять критеріїв, третій — п’ять альтернатив. Кожна альтернатива оцінюється за кожним критерієм; підкритерії в цій задачі не вводяться. SVG побудовано векторним кодом.

4 Метод обчислення

Матриця попарних порівнянь додатна та взаємно обернена: $a_{ij} = \dfrac{1}{a_{ji}}$, $a_{ii} = 1$. Вона не є кососиметричною у звичайному лінійно-алгебричному значенні: тут використовується оберненість, а не зміна знака.

У програмі локальні пріоритети обчислено степеневим методом: початковий вектор має рівні компоненти, на кожному кроці обчислюється Aw, після чого компоненти нормуються сумою. Завершення настає, коли найбільша зміна компоненти менша від 10^{-12}; встановлено межу 10 000 ітерацій. Для додатної матриці це

дає нормований головний власний вектор. Додатково програма виводить наближення середніми геометричними рядків, використане в методичці, але глобальний синтез використовує саме власний вектор.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{(Aw)_i}{w_i} \tag{1}$$

$$\mathrm{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad \mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CI}}{\mathrm{RI}} \tag{2}$$

У формулі власного значення потрібне ділення кожної компоненти Aw на відповідну компоненту w; без нього оцінка власного значення некоректна. Для всіх шести матриць цієї роботи порядок n = 5, тому RI = 1,12. Строгий поріг прийнятності CR ≤ 0,1; зазначений у методичці послаблений поріг 0,2 не використовується для автоматичного прийняття.

5 Матриця критеріїв

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	1	1	1	2	2
Q2	1	1	1	2	2
Q3	1	1	1	2	2
Q4	0.5	0.5	0.5	1	1
Q5	0.5	0.5	0.5	1	1

Таблиця 2 — Попарні порівняння критеріїв

Вектор ваг критеріїв: (0.25; 0.25; 0.25; 0.125; 0.125). Наближення середніми геометричними: (0.25; 0.25; 0.25; 0.125; 0.125).

Максимальне власне значення: 5 CI = 0 CR = 0. Кількість ітерацій: 2.

6 Локальні пріоритети альтернатив

6.1 Q1: Вартість

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	2	2	3	4
A2	0.5	1	1	1	2
A3	0.5	1	1	2	3
A4	0.333333	1	0.5	1	2
A5	0.25	0.5	0.333333	0.5	1

Таблиця 3 — Матриця альтернатив за критерієм Вартість

Власний вектор: (0.380615; 0.176264; 0.220356; 0.141902; 0.080863). Геометричне наближення: (0.381959; 0.176104; 0.219378; 0.141366; 0.081193).

Максимальне власне значення: 5.052383 CI = 0.013096 CR = 0.011693 ітерацій: 12.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.2 Q2: Швидкість відновлення

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	0.333333	0.333333	0.25	2
A2	3	1	1	1	6
A3	3	1	1	0.5	5
A4	4	1	2	1	8
A5	0.5	0.166667	0.2	0.125	1

Таблиця 4 — Матриця альтернатив за критерієм Швидкість відновлення

Власний вектор: (0.086512; 0.277328; 0.23285; 0.358513; 0.044797). Геометричне наближення: (0.087269; 0.277311; 0.232769; 0.357396; 0.045255).

Максимальне власне значення: 5.037377 CI = 0.009344 CR = 0.008343 ітерацій: 12.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.3 Q3: Надійність

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	0.333333	0.333333	0.25	0.5
A2	3	1	1	0.5	1
A3	3	1	1	1	2
A4	4	2	1	1	2
A5	2	1	0.5	0.5	1

Таблиця 5 — Матриця альтернатив за критерієм Надійність

Власний вектор: (0.075896; 0.196803; 0.258575; 0.312483; 0.156242). Геометричне наближення: (0.076571; 0.195322; 0.257729; 0.313586; 0.156793).

Максимальне власне значення: 5.058618 CI = 0.014654 CR = 0.013084 ітерацій: 13.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.4 Q4: Простота адміністрування

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	2	1	1	4
A2	0.5	1	0.5	1	2
A3	1	2	1	2	4
A4	1	1	0.5	1	3
A5	0.25	0.5	0.25	0.333333	1

Таблиця 6 — Матриця альтернатив за критерієм Простота адміністрування

Власний вектор: (0.270395; 0.154509; 0.309018; 0.19526; 0.070817). Геометричне наближення: (0.270027; 0.15509; 0.310179; 0.1932; 0.071505).

Максимальне власне значення: 5.055431 CI = 0.013858 CR = 0.012373 ітерацій: 12.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

6.5 Q5: Конфіденційність

	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	1	4	1	1
A2	1	1	4	1	1
A3	0.25	0.25	1	0.333333	0.25
A4	1	1	3	1	1
A5	1	1	4	1	1

Таблиця 7 — Матриця альтернатив за критерієм Конфіденційність

Власний вектор: (0.237377; 0.237377; 0.063083; 0.224786; 0.237377). Геометричне наближення: (0.237592; 0.237592; 0.062916; 0.224308; 0.237592).

Максимальне власне значення: 5.00996 CI = 0.00249 CR = 0.002223 ітерацій: 10.

Узгодженість прийнятна за порогом 0,1.

7 Синтез глобальних пріоритетів

У матриці X рядки відповідають альтернативам A1–A5, а стовпці — критеріям Q1–Q5. Глобальний вектор отримуємо як $g = Xq$, тобто $g_i = \sum_{j=1}^{5} x_{ij} q_j$. Ваги невід'ємні й нормовані.

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
A1	0.380615	0.086512	0.075896	0.270395	0.237377
A2	0.176264	0.277328	0.196803	0.154509	0.237377
A3	0.220356	0.23285	0.258575	0.309018	0.063083
A4	0.141902	0.358513	0.312483	0.19526	0.224786
A5	0.080863	0.044797	0.156242	0.070817	0.237377

Таблиця 8 — Матриця локальних пріоритетів X

Глобальні ваги A1–A5: (0.199227; 0.211585; 0.224458; 0.25573; 0.109).

Місце	Альтернатива	Глобальна вага
1	Гібрид NAS + хмара	0.25573
2	Хмарне сховище	0.224458
3	Локальний NAS	0.211585
4	Зовнішній HDD	0.199227
5	Стрічковий архів	0.109

Таблиця 9 — Ранжування альтернатив

Для узгодженості всієї ієрархії застосовано відношення зважених індексів: CI_ієр = CI_крит + сума q_j · CI_j, RI_ієр = RI_крит + сума q_j · RI_j, CR_ієр = CI_ієр / RI_ієр. Отримано CI_ієр = 0.011317, RI_ієр = 2.24, CR_ієр = 0.005052. Це агрегований показник, який не замінює контроль кожної матриці: одна погана матриця може приховуватися середнім значенням. Стан усіх локальних матриць за строгим порогом: прийнятні.

8 Реалізація та файли результатів

Програма `main.py` використовує лише стандартну бібліотеку Python. `input.json` містить назви та бали; замість `scores` можна передати готову квадратну матрицю в полі `matrix`. Програма формує матриці, знаходить пріоритети, обчислює узгодженість, синтезує глобальні ваги та впорядковує альтернативи. Результати зберігаються у `results.json` і `ranking.csv`, а повний набір чисел виводиться як текст JSON у термінал.

```
uv run python src/main.py --input data/input.json --output-dir data
typst compile report/report.typ report/report.pdf --root ../.. --font-
path ../../fonts
```

У звіті використано таблиці числових результатів без знімків екрана. Наведені результати належать саме описаному навчальному набору; експериментального дослідження обладнання не проводилося.

9 Графічний аналіз пріоритетів та узгодженості



Рисунок 2 — Ваги критеріїв і впорядковані глобальні пріоритети альтернатив

Перші три критерії мають однакові ваги 0,25, два останні — 0,125. Найбільший глобальний пріоритет отримує Гібрид NAS + хмара (0.25573); друга альтернатива в ранжуванні — Хмарне сховище (0.224458). Довжина стовпчика відображає нормовану вагу, а не початковий навчальний бал.



Рисунок 3 — CR усіх шести матриць відносно порога 0,10

Матриця критеріїв має CR = 0. Найбільший CR серед локальних матриць — 0.013084. Усі значення лежать нижче червоної пунктирної лінії 0,10. Це показує внутрішню узгодженість навчальних суджень; вона не означає їхнього підтвердження незалежними вимірюваннями.

10 Висновки

Побудовано ієрархію з п’ятьма альтернативами та п’ятьма критеріями. Реалізовано власний степеневий метод для додатних матриць, локальні й глобальні пріоритети та контроль узгодженості. Перше місце отримала альтернатива **Гібрид NAS + хмара** з глобальною вагою **0.25573**. Ранжування: Гібрид NAS + хмара → Хмарне сховище → Локальний NAS → Зовнішній HDD → Стрічковий архів.

Отриманий вибір залежить від пріоритетів і навчальних суджень. Низький CR означає внутрішню послідовність порівнянь, а не об’єктивну правильність введених оцінок. Для реального впровадження потрібні бюджет, вимірювання часу відновлення та незалежні оцінки умов зберігання.

11 Джерела

1. Методичні матеріали до лабораторної роботи № 9 «Прийняття рішень за умов багатокритерійності методом аналітичної ієрархії», файл `materials/Lab9.pdf`.

2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: Видавнича група BHV, 2009. 448 с. Бібліографічний опис наведено за методичкою.